

COURS DES METAUX PRECIEUX OU STRATÉGIQUES : L'ALUMINIUM

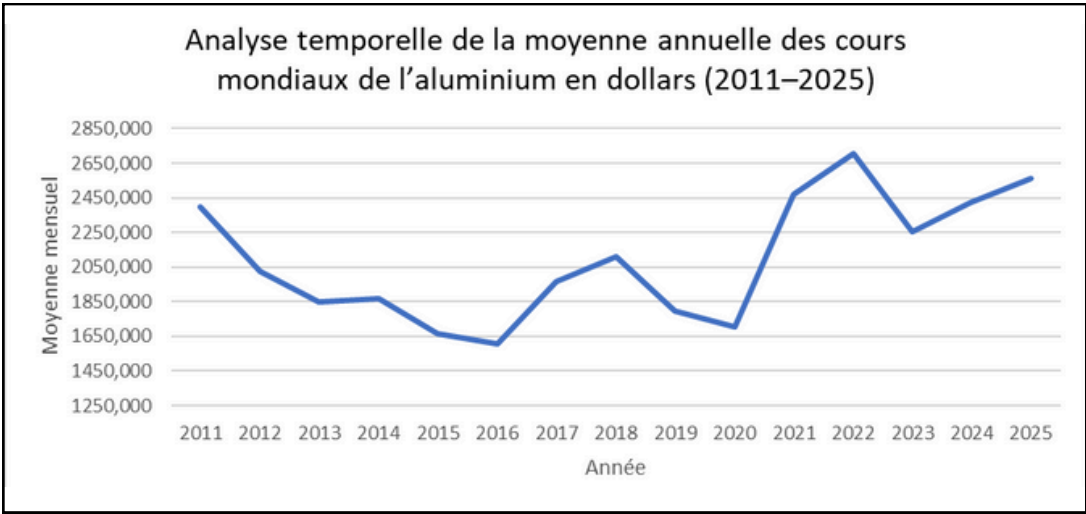
Réalisé par

Joackim ROCA--LABUTTIE
Fabian HALLER

Nous traversons actuellement une période marquée par une forte instabilité géopolitique, où les tensions internationales se multiplient et influencent directement les dynamiques économiques mondiales. Dans ce contexte incertain, les marchés des matières premières connaissent des mouvements contrastés : plusieurs ressources ont vu leurs cours chuter brutalement, à l'image du prix du pétrole et du gaz. A contrario, les métaux précieux et stratégiques surprennent par leur solidité. Face à ces évolutions inattendues, gouvernements comme investisseurs s'interrogent sur les scénarios économiques à envisager. En tant que prévisionnistes et analystes statistiques, notre rôle consiste à anticiper les trajectoires possibles de ces marchés afin d'éclairer la prise de décision

Description de la chronique

L'indicateur analysé correspond au [cours mondial de l'aluminium](#), exprimé en [dollars américains](#). Les données sont présentées à une [fréquence annuelle](#), sous la forme de moyennes annuelles calculées à partir d'observations mensuelles. La période d'étude s'étend de [2011 à 2025](#), et les données proviennent du [Fonds Monétaire International \(FMI\)](#), une source reconnue pour le suivi des matières premières et des tendances macroéconomiques.



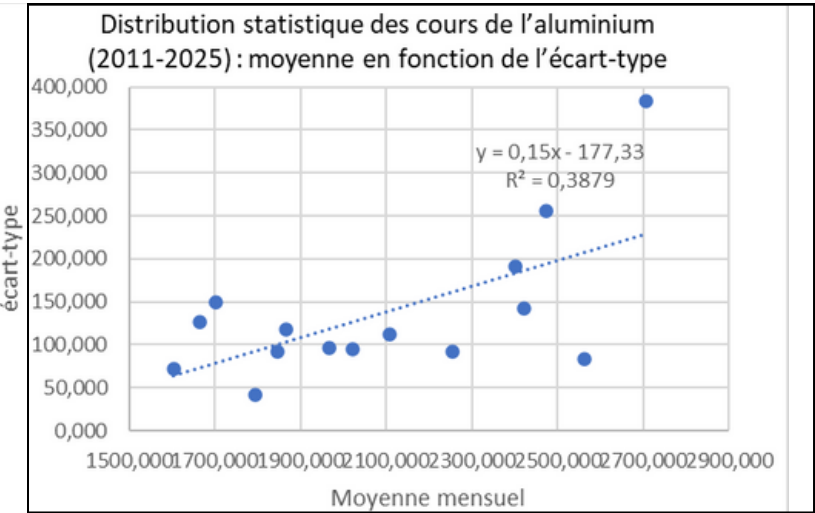
D'après l'évolution représentée sur le graphique, la série présente plusieurs phases distinctes :

- **2011–2015 : tendance baissière** : Le prix de l'aluminium diminue progressivement durant ces années.
- **2016–2019 : stabilisation relative** :

Après un point bas autour de 2015, le cours remonte puis oscille autour d'un niveau intermédiaire, sans tendance nette.

- **2020 : repli marqué** : Une diminution notable apparaît à l'approche de 2020, ce qui est cohérent avec les perturbations économiques mondiales de l'époque.
- **2021–2022 : forte hausse** : Les prix augmentent rapidement, atteignant un maximum sur la période étudiée. Cette dynamique correspond aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement et à la reprise industrielle post-COVID observées dans de nombreux secteurs.
- **2023–2025 : correction puis redressement** : Le cours diminue en 2023 avant de repartir à la hausse en 2024–2025.

Ces fluctuations indiquent que le marché de l'aluminium reste sensible aux cycles économiques, aux contraintes industrielles et aux perturbations globales.



La [volatilité](#) de la série a été étudiée au moyen du graphique « moyenne en fonction de l'écart-type ». La droite d'ajustement présente un R^2 d'environ [0,39](#), ce qui indique une relation positive mais modérée entre le niveau moyen du prix et sa variabilité. Autrement dit, les années où le prix moyen de l'aluminium est plus élevé ont tendance à montrer une [volatilité légèrement plus importante](#), mais cette relation reste limitée et ne permet pas d'expliquer la totalité des variations observées.

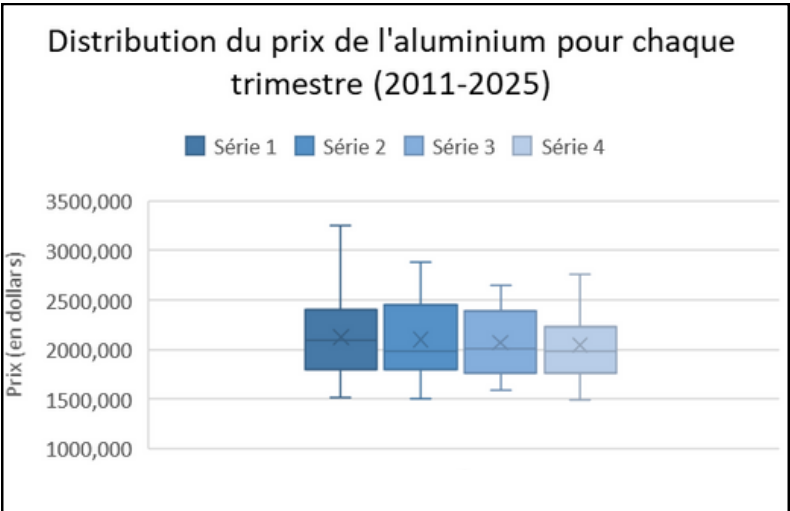
Détection et caractérisation de la Saisonnalité des cours de l'aluminium (2011-2025)

L'examen des moyennes générales des prix pour chaque trimestre sur la période étudiée (2011-2025) permet d'identifier immédiatement le profil saisonnier :

- **Pic en Q1** : Le premier trimestre enregistre la moyenne la plus élevée, indiquant que les cours de l'aluminium sont historiquement plus forts en début d'année.
- **Décroissance** : Il y a une décroissance progressive des prix du Q1 au Q4.
- **Creux en Q4** : Le quatrième trimestre représente le creux saisonnier le plus marqué, avec un niveau de prix nettement inférieur aux autres périodes.

Les diagrammes en boîte (Box-Plots) confirment visuellement la distribution des prix par trimestre :

· **Position** : Les boîtes des trois premières séries présentent des médianes relativement alignées, ce qui indique des niveaux de prix centraux comparables. La Série 4 se distingue par une médiane légèrement inférieure aux autres, suggérant des prix tendanciuellement plus bas pour ce dernier trimestre. On note également que la Série 1 atteint les valeurs maximales les plus élevées (moustaches supérieures).



· **Dispersion** : La hauteur des boîtes (étendue interquartile) est globalement homogène, bien que la première série montre une variabilité un peu plus importante. Cette relative stabilité de l'amplitude des variations, indépendante du niveau moyen du prix, justifie l'utilisation d'un modèle additif pour la décomposition de la série chronologique.

L'application d'une mise en forme conditionnelle sur les données trimestrielles met en évidence la répartition des valeurs extrêmes :

Etiquettes de lignes	Q1	Q2	Q3	Q4	Total général	moyenne annuel	ecart-type
2011	2503,486667	2604,13018	2399,95498	2095,00148	9602,5733	2400,643325	190,
2012	2181,136364	1978,84705	1927,89909	2003,29902	8091,18152	2022,79538	95,37
2013	2000,828106	1836,04425	1782,38306	1767,4523	7386,70771	1846,676927	92,58
2014	1709,314343	1800,22579	1989,74289	1970,40122	7469,68424	1867,421061	117,
2015	1802,134228	1770,31808	1592,40909	1493,86129	6658,72269	1664,680673	126,9
2016	1514,457937	1571,786	1620,23178	1710,25197	6416,72769	1604,181922	71,77
2017	1851,151829	1906,5108	2009,82125	2103,13441	7870,61829	1967,654571	96,75
2018	2153,584289	2263,99107	2053,40417	1962,91721	8433,89674	2108,474185	112,2
2019	1862,639232	1794,2123	1763,72654	1757,37408	7177,95215	1794,488037	41,73
2020	1690,692273	1498,29218	1708,71399	1918,68569	6816,38412	1704,09603	148,
2021	2091,017203	2400,27148	2645,06139	2755,45917	9891,80925	2472,952313	255,2
2022	3250,046348	2887,38849	2355,69844	2334,81947	10827,9528	2706,988189	383,8
2023	2402,499789	2265,63242	2159,99598	2196,2172	9024,34538	2256,086345	92,66
2024	2203,488523	2521,05079	2386,35686	2572,88463	9683,78081	2420,945202	142,
2025	2626,247169	2447,03453	2619,86189		7693,14359	2564,381197	83,01
Total général	31842,7243	31545,7354	31015,2614	28641,7591	123045,48	30761,37006	1259

La lecture du tableau formaté met en évidence une forte concentration de cellules en vert dans la colonne Q1, ce qui indique que le premier trimestre regroupe fréquemment les valeurs les plus élevées de l'année.

À l'inverse, les cellules en rouge apparaissent majoritairement dans la colonnes Q4, traduisant des niveaux de prix souvent plus faibles en fin d'année.

Ainsi, les variations observées se concentrent principalement autour du premier et du quatrième trimestre.

Identification de la tendance par analyse multi modèles de régression

Afin d'identifier la tendance la plus pertinente pour nos données, nous avons testé plusieurs modèles de régression.

Nous avons commencé par un **modèle linéaire**, qui suppose une évolution régulière au fil du temps. Nous avons trouvé l'équation : « $y = 9,76 \cdot x + 1792,84$ ». Le coefficient de détermination obtenu est de $R^2 = 0,195$, ce qui indique que ce modèle n'explique qu'environ 19,5 % de la variabilité des données. Cela reste relativement faible, mais c'est le meilleur résultat parmi les modèles testés.

Nous avons ensuite évalué un **modèle exponentiel**, adapté aux situations où la variable augmente ou diminue de manière proportionnelle. L'équation obtenue est :

« $y = \exp(0,004 \cdot x + 7,49)$ ». Ce modèle présente un coefficient de détermination de $R^2 = 0,187$, légèrement inférieur à celui du modèle linéaire. Cela suggère qu'il n'apporte pas de meilleure explication de la tendance.

Enfin, nous avons testé un **modèle quadratique**, qui permet de représenter des courbes en U ou en cloche. Nous avons trouvé l'équation : « $y = 0,20 \cdot x^2 + 1850$ ». Toutefois, son coefficient de détermination n'est que de $R^2 = 0,023$, ce qui montre qu'il explique très peu la variation observée dans les données et qu'il n'est pas adapté dans notre cas.

En conclusion, bien que les résultats restent globalement modestes, le modèle linéaire apparaît comme celui qui représente le mieux la tendance, avec le R^2 le plus élevé parmi les trois modèles évalués.

Analyse saisonnière additive et prévision de la chronique finale

Après avoir analysé la série temporelle, nous avons procédé à la mesure des **composantes saisonnières** avec le **modèle additif**, étape essentielle pour comprendre les variations récurrentes au sein de la chronique. À partir des données désaisonnalisées, nous avons ensuite calculé les **coefficients saisonniers corrigés**, qui permettent de représenter de manière plus précise les effets saisonniers en les normalisant sur l'ensemble de la période. Nous avons trouvé les coefficients saisonniers suivants :

Lors du 1^{er} trimestre (Q1) : $S_t = 47,75$

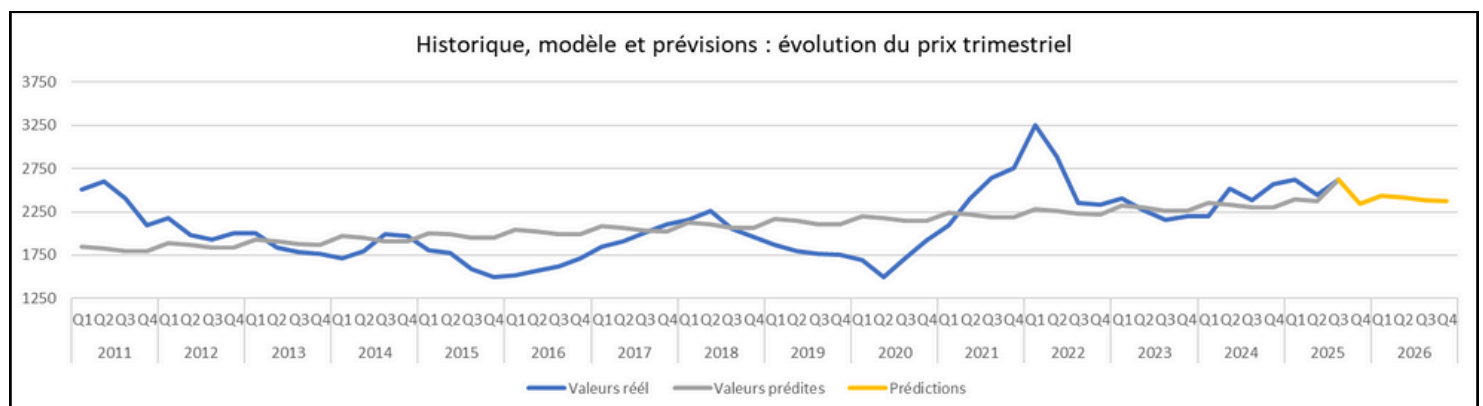
Lors du 2^{ème} trimestre (Q2) : $S_t = 18,19$

Lors du 3^{ème} trimestre (Q3) : $S_t = -26,93$

Lors du 4^{ème} trimestre (Q4) : $S_t = -39,01$

Une fois ces coefficients correctement établis, nous avons pu recomposer la **chronique finale**, c'est-à-dire réintégrer la tendance, le cycle et la saisonnalité dans la série. Cette chronique recomposée constitue une base fiable pour élaborer les **prévisions**.

Cela nous a permis de faire les prévisions suivantes :



- Pour le 4ème trimestre de 2025 : [2339,18 US Dollar/tonne](#)
- Pour le 1er trimestre de 2026 : [2435,70 US Dollar/tonne](#)
- Pour le 2ème trimestre de 2026 : [2415,91 US Dollar/tonne](#)
- Pour le 3ème trimestre de 2026 : [2380,54 US Dollar/tonne](#)
- Pour le 4ème trimestre de 2026 : [2378,21 US Dollar/tonne](#)

Les prévisions montrent d'abord une hausse significative entre le quatrième trimestre de 2025 et le premier trimestre de 2026, le prix passant de 2339,18 à 2435,70 US Dollar/tonne. À partir de ce pic du début d'année 2026, les valeurs connaissent ensuite un léger repli progressif. Le deuxième trimestre est à 2415,91 US Dollar/tonne, puis le troisième trimestre poursuit cette diminution pour atteindre 2380,54 USD/tonne. Enfin, le quatrième trimestre de 2026 affiche une quasi-stagnation à 2378,21 US Dollar/tonne, indiquant une stabilisation des prix en fin d'année.

Conclusion

L'analyse statistique des cours de l'aluminium révèle un marché dominé par une tendance linéaire modeste, mais surtout par une saisonnalité nette et stable, ce qui justifie l'utilisation d'un modèle additif pour la décomposition. Ce modèle confirme un pic saisonnier au Premier Trimestre (Q1), et un creux marqué au Quatrième Trimestre (Q4). Les prévisions confirment cette dynamique pour 2026, projetant le prix maximum à \$2435,70 US Dollar/tonne\$ en Q1 avant une stabilisation progressive en fin d'année.

En conséquence, la recommandation stratégique essentielle pour les acteurs industriels est de capitaliser sur le creux saisonnier du Quatrième Trimestre pour les achats de volume, afin de minimiser l'impact de la surprime prévisible du début d'année. Pour les investisseurs, bien que la tendance long terme soit haussière, la volatilité notable du Q1 exige une prudence accrue lors des prises de position.